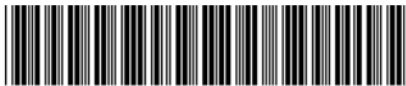




523325



发文日：

2023 年 05 月 08 日

申请号或专利号：200780033784.6

发文序号：2023050400332180

案件编号：4W114515

发明创造名称：含季铵化合物的组合物

专利权人：参天简易股份有限公司

无效宣告请求人：广东众生药业股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 561009 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 10 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：吴通义

主审员：王冬

参审员：许磊



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 561009 号)

案件编号	第 4W114515 号
决定日	2023 年 05 月 04 日
发明创造名称	含季铵化合物的组合物
国际分类号	A61K 9/00, A61K 31/14, A61K 9/107
无效宣告请求人	广东众生药业股份有限公司
专利权人	参天简易股份有限公司
专利号	200780033784.6
申请日	2007 年 07 月 27 日
最早优先权日	2006 年 07 月 28 日
授权公告日	2012 年 1 月 11 日
无效宣告请求日	2022 年 06 月 23 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点: 在创造性判断中, 当本领域技术人员有动机结合现有技术已知手段以获得所述技术方案并实现预期的技术效果时, 意味现有技术给出了将区别特征应用于最接近现有技术的技术方案以解决发明所要解决的技术问题的启示, 该发明不具备创造性。	

一、案由

涉案专利的专利号为 200780033784.6,最早优先权日为 2006 年 07 月 28 日,申请日为 2007 年 07 月 27 日,授权公告日为 2012 年 01 月 11 日。授权公告的权利要求如下:

“1.水包油乳剂,含有占乳剂重量的 0.001 至 0.02%的卤化铵组合物,其中所述卤化铵组合物的总重量的 5%以上是 C16-烷基季铵卤化物。

2.如权利要求 1 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂还含有四丁酚醛。

3.如权利要求 1 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂还包含油相,所述油相包括矿物油、蓖麻油或 MCT。

4.如权利要求 1 至 3 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其中所述卤化铵组合物仅包含 C16-烷基季铵卤化物。

5.如权利要求 4 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述 C16-烷基季铵卤化物是 C16-烷基苄基卤化铵。

6.如权利要求 4 所述的水包油乳剂,其中所述 C16-烷基季铵卤化物为 C16-烷基苄基二甲基卤化铵。

7.如权利要求 4 所述的水包油乳剂,其中所述 C16-烷基季铵卤化物为 BAK C16。

8.如权利要求 3 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述矿物油相为重型和轻型矿物油混合物。

9.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂还包括泊洛沙姆。

10.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂包括缓冲剂和/或至少一种张力剂。

11.如权利要求 10 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述张力剂是甘露醇。

12.如权利要求 10 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述张力剂是甘油。

13.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂为正 zeta 电位。

14.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂液滴大小为 100 至 500nm。

15.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂经防腐处理。

16.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂未经防腐处理。

17.如权利要求 1 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂包括轻型和重型矿物油、四丁酚醛、泊洛沙姆 188、甘露醇和氯化苄基十六甲铵。

18.如权利要求 1 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂包括轻型和重型矿物油、四丁酚醛、泊洛沙姆 188、甘油和氯化苄基十六甲铵。

19.如权利要求 1 所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂包括 MCT、四丁酚醛、泊洛沙姆 188 和氯化苄基十六甲铵。

20.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂是低渗性的。

21.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂比含有溶液重量的相同量的 C16-烷基季铵卤化物的溶液毒性小。

22.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂，其特征在于，所述乳剂比含有乳剂的 0.01% 至 0.1%BAK(重量)的乳剂毒性小，所述 BAK 是符合美国或欧洲药典的 C12、C14 和 C16-烷基季铵氯化物的混合物。

23.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂，其特征在于，所述乳剂在给予 9 滴 50 μ l 之前，在无色素兔结膜不引起发红，所述液滴每 5 分钟给予一次。

24.如权利要求 23 所述的水包油乳剂，其特征在于，所述乳剂在给予 11 滴 50 μ l 之前，在无色素兔结膜不引起发红，所述液滴每 5 分钟给予一次。

25.如权利要求 23 所述的水包油乳剂，其特征在于，所述乳剂在给予 13 滴 50 μ l 之前，在无色素兔结膜不引起发红，所述液滴每 5 分钟给予一次。

26.如权利要求 1 至 3、5 至 8 和 17 至 19 中任一权利要求所述的水包油乳剂，其特征在于，所述乳剂还包含活性成分。

27.如权利要求 26 所述的水包油乳剂，其特征在于，所述活性成分为环孢霉素。

28.如权利要求 1 至 3 和 5 至 8 中任一权利要求所述的水包油乳剂，其特征在于，所述乳剂适合眼科使用的凝胶形式给予患者。

29.包含水包油乳剂的药物，其特征在于，所述水包油乳剂如权利要求 1 至 27 中任一权利要求所述。

30.权利要求 1 至 27 中任一权利要求所述水包油乳剂在制备干眼症治疗的眼科组合物的应用。

31.干眼症治疗试剂盒，其包含作为第一乳剂的如权利要求 1 至 25 中任一权利要求所述的乳剂和含有环孢霉素的第二乳剂。”

关于术语说明：下文中“BAK”或“BAC”是指苯扎氯铵混合物，“BAK C12”或“BAC C12”是指苯度氯铵，“BAK C14”或“BAC C14”是指肉豆蔻基苄基二甲基氯化铵苯度氯铵，“BAK C16”或“BAC C16”或“CKC”是指氯化苄基十六甲铵（下文统一使用“BAK C16”），“ ζ 电势”与“Zeta 电势”同义（下文统一使用“zeta 电势”）。（统一下文表述）

广东众生药业股份有限公司(下称请求人)于 2022 年 06 月 23 日提向国家知识产权局提出了无效宣告请求，并提交了如下证据：

证据 1：公开号为 WO2006050838A2 的国际专利申请公开文本，及其进入中国国家阶段后公开号为 CN101056615A 的中国发明专利申请公开文本；

证据 2：“The Mucosal Toxicity of Different Benzalkonium Chloride Analogues Evaluated with an Alternative Test Using slugs”，Els Adriaens 等，Pharmaceutical Research，2001 年 18 卷 7 期 937-942，及部分中文译文；

证据 3：公开号为特开平 1-246227A 日本专利申请公开文本，及其部分中文译文；

证据 4：《药剂辅料大全》，罗明生，高天惠主编，1993 年 3 月第 1 版第 1 次印刷，四川科学技术出版社，共 6 页；

证据 5：《药剂学》，毕殿洲主编，2000 年 5 月第 4 版第 26 次印刷，人民卫生出版社，共 6 页；

证据 6：《药用辅料手册》（原著第四版），R.C.罗等编，郑俊明译，2005 年 1 月第 1 次印刷，化学工业出版社，共 11 页；

证据 7：公开号为 CN101014317A 的中国专利申请公布说明书及其决定号为 51755 的复审决定；公开号为 CN103356481A 的中国专利申请公布说明书（CN10104317A 的分案申请）及其授权文本。

请求人认为：（1）权利要求 1-31 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。（2）权利要求 1 相对于证据 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性（配合使用证据 6、证据 3），在此基础上权利要求 2-3、9-10、12-14、26-27 也不具备新颖性。由于其不具备新颖性，权利要求 1-3、9-10、12-14、26-27 必然不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。（3）权利要求 1-31 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，使用证据 1 结合公知常识（证据 4、证据 5 和 6）或证据 1 结合证据 2 和公知常识（证据 4、证据 5 和 6）。

请求人在 2022 年 06 月 27 日补充提交了涉案专利的授权公告文本、优先权文本以及审查档案。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 07 月 18 日受理了上述无效宣告请求，并于将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，随后成立合议组对本案进行审查。

针对该无效宣告请求，专利权人在 2022 年 09 月 02 日提交了意见陈述书、权利要求书修改替换页（共 28 项）以及反证 1。专利权人认为修改后的权利要求 1-28 符合专利法第 22 条第 2 款、第 22 条第 3 款和第 26 条第 4 款的规定。

反证 1：证据 2 的补充译文（第 937 页右栏最后 1 段和 938 页左栏 1-3 段）。

合议组于 2022 年 09 月 09 日将专利权人于 2022 年 09 月 02 日提交的意见陈述书、权利要求书修改替换页以及反证 1 转送给请求人。

合议组于 2022 年 10 月 13 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2022 年 12 月 15 日举行线上口头审理。

针对合议组于 2022 年 09 月 09 日发出的转送文件通知书，请求人于 2022 年 10 月 21 日提交了意见陈述书，具体理由与请求书基本相同，请求人认为修改后的权利要求 1-28 不符合专利法第 22 条第 3 款和第 26 条第 4 款的规定，权利要求 1-3、6-7、9-11 和 23-24 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

合议组于 2022 年 10 月 27 日将请求人于 2022 年 10 月 21 日提交的意见陈述书转送给专利权人。

因疫情原因，原定于 2022 年 12 月 15 日举行的口头审理取消。合议组于 2023 年 01 月 11 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2023 年 02 月 14 日举行线上口头审理。

请求人在口头审理前向合议组邮寄了证据 2 的文献复制证明以及证据 4-6 的原件。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人参加了口头审理，双方当事人对于对方出庭人员的身份和资格没有异议，对于合议组成员和书记员没有回避请求，口头审理中确认了如下事项：

（1）专利权人当庭提交了新的权利要求书修改文本（共 6 项），在授权公告权利要求书的基础上，保留原权利要求 13 中引用权利要求 7 的技术方案以及原权利要求 29-31 中引用上述保留技术方案的技术方案，适应性修改了其他权利要求的序号和引用关系，修改后的权利要求书如下：

“1.水包油乳剂，含有占乳剂重量的 0.001 至 0.02% 的卤化铵组合物，其中所述卤化铵组合物的总重量的 5% 以上是 C16-烷基季铵卤化物；所述卤化铵组合物仅包含 C16-烷基季铵卤化物；所述 C16-烷基季铵卤化物为 BAK C16；所述乳剂为正 zeta 电位。

2.如权利要求 1 所述的水包油乳剂，其特征在于，所述乳剂还含有四丁酚醛。

- 3.如权利要求1所述的水包油乳剂,其特征在于,所述乳剂还包含油相,所述油相包括矿物油、蓖麻油或MCT。
- 4.包含水包油乳剂的药物,其特征在于,所述水包油乳剂如权利要求1至3中任一权利要求所述。
- 5.权利要求1至3中任一权利要求所述水包油乳剂在制备干眼症治疗的眼科组合物的应用。
- 6.干眼症治疗试剂盒,其包含作为第一乳剂的如权利要求1至3中任一权利要求所述的乳剂和含有环孢霉素的第二乳剂。”

请求人对权利要求书的修改没有异议,合议组明确专利权人当庭提交的权利要求书符合专利法及其实施细则以及《专利审查指南》的相关规定,以该修改后的权利要求书作为审理的基础。

(2) 针对修改后的权利要求书,请求人放弃了涉案专利不符合专利法第22条第2款规定的无效理由,坚持认为权利要求1-6不符合专利法第26条第4款和第22条第3款的规定,用于评价专利法第22条第3款的证据组合方式为证据1结合公知常识(证据4、证据5和6)或者证据1和证据2结合公知常识(证据4、证据5和6)。

(3) 专利权人当庭提交了反证2,用于说明反证2记载的稳定性与涉案专利不同,反证2如下:

反证2:《药物新剂型与新技术》,陆彬主编,1998年4月第1版第1次印刷,人民卫生出版社,共28页。

专利权人对于证据1、3、7-8的真实性和公开时间没有异议,对于证据1-3的译文没有异议。专利权人同意由合议组代为核实证据2、4-6的真实性和公开时间。

请求人对反证1的译文无异议,对于反证2的真实性和公开时间没有异议。

(4) 请求人和专利权人坚持各自的书面意见并具体进行了阐述。在创造性调查中,请求人确认使用证据1实施例10中编号为Z06EM044的乳剂作为最接近的现有技术,双方当事人均认可证据1的实施例10的Z06EM044电势数值和液滴大小数值记录位置相反。

口头审理后,请求人于2023年02月19日提交了口审代理词,重申了其在口头审理中陈述的意见。

专利权人于2023年02月24日提交了口审代理词,重申了其在口头审理中陈述的意见,并提交了如下文件供合议组参考:

参考文件1: 赋青春【专家视角】权利要求获得支持的理解与典型适用;

参考文件2:《以案说法》,2018年版,国家知识产权局专利复审委员会编著;

参考文件3:第47375号无效决定。

至此,合议组认为本案事实已经清楚,可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

专利权人于2023年02月14日提交了修改后的权利要求书(共6项),保留了原权利要求13中引用权利要求7的技术方案,以及原权利要求29-31中引用上述保留技术方案的技术方案,适应性地修改了权利要求的序号和引用关系,请求人对该修改无异议。经查,上述修改属于技术方案的删除,符合无效宣告程序中专利文件修改原则及方式,因此本决定的审查基础为专利权人于2023年02月14日提交的权利要求第1-6项以及授权公告文本中的其他文件。

2、证据认定

专利权人对于证据 1 的真实性没有异议，对于公开号为 CN101056615A 的发明专利申请公布说明书作为证据 1 的译文没有异议。因此，合议组对证据 1 的真实性予以确认，认可以公开号为 CN101056615A 的发明专利申请公布说明书作为证据 1 的译文。

请求人在口头审理前向合议组邮寄了证据 2 的文献复制证明（加盖有“中国科学院上海药物研究所信息中心”骑缝章）、证据 4-6 的原件，专利权人同意由合议组代为核实证据 2、4-6 的真实性。经核实，证据 2 复印件内容与其文献复制证明一致、证据 4-6 复印件的内容与其原件一致，合议组对证据 2、4-6 的真实性予以确认。

专利权人对于证据 2 的译文准确性没有异议。合议组认可请求人提交的证据 2 的译文准确性。

请求人对于反证 1 的译文准确性没有异议，对于反证 2 的真实性无异议。合议组对反证 1 的译文准确性以及反证 2 的真实性予以确认。

证据 1、证据 2、证据 4-6、反证 1 和反证 2 的公开时间均早于涉案专利的最早优先权日，属于涉案专利的现有技术。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

权利要求 1 请求保护一种水包油乳剂，具体技术方案如案由所述。即一种含有占乳剂重量的 0.001 至 0.02%BAK C16 的正 zeta 电位水包油乳剂。

请求人主张以证据 1 中实施例 10 编号 Z06EM044 的乳剂作为最接近的现有技术，结合证据 2 和公知常识（证据 4、证据 5 和证据 6），认为权利要求 1 不具备创造性。

3.1 涉案专利和无效证据记载的内容

涉案专利：说明书第 0001-0012 段记载了季铵化合物中的苯扎氯铵是有不同长度烷基链的烷基二甲基苄基氯化铵混合物，通常制造商所提供的苯扎氯铵须符合欧洲和/或美国药典，其包括：(1)60-70%的 C12-烷基二甲基苄基氯化铵(2)30-40%的 C14-烷基二甲基苄基氯化铵和少于 5%的 C16-烷基二甲基苄基氯化铵，将苯扎氯铵用于乳剂阳离子剂时，需要更强的阳离子效力和毒性小。因此，本发明的目的之一是提供包含含量减少的苯扎氯铵稳定阳离子乳剂（“阳离子乳剂”具有正 zeta 电位，最高是高至 10 毫伏），并仍使用苯扎氯铵作为阳离子剂的来源或唯一来源，所述乳剂即使包括季铵化合物也是无毒的。第 0023 段记载了涉及包含作为阳离子剂的卤化铵组合物的阳离子水包油乳剂；在一较佳实施例中所述卤化铵组合物包括仅仅一个卤化铵，即 C16-烷基季铵卤化物。第 0024 段记载了本发明的水包油乳剂与包含苯扎氯铵的乳剂相比，具有非常稳定和无毒的优势。第 0025 段记载了阳离子水包油乳剂可以理解为具有正 Zeta 电位的水包油乳剂。本发明的水包油乳剂有正 Zeta 电位，并且很稳定，表明其能较长时间保持正 Zeta 电位。第 0042 段记载了 C16-烷基季铵卤化物为 C16 烷基苄基卤化铵，较佳为 C16-烷基苄基二甲基卤化铵，较佳为 BAK C16。第 0063 段记载了本发明的水包油乳剂比包含乳剂 0.01 至 0.1%的 BAK 乳剂的毒性低，所述 BAK 为符合美国或欧洲药典规范的 C12、C14 和 C16 烷基季铵卤化物的混合物。实施例 1（0097 至 0114 段）研究了配制乳剂时季铵毒性减小，配制了 0.02%BAK 溶液、0.02%BAK 乳剂、0.002%BAK C16 溶液、0.002%BAK C16 乳剂，兔眼结膜刺激性

实验和 Draize 实验 0.002%BAK C16 乳剂乳剂刺激性最小、0.02%BAK 溶液刺激性最大。实施例 2（0115 段至 0137 段）分别配制了不同浓度的 BAK C12、BAK C14 和 BAK C16 的乳剂（浓度范围是 0.001%至 0.1%和 0.025mM），考察了乳剂液滴大小、Zeta 电位和长期乳剂稳定性，结果显示相同浓度 BAK C16 的乳剂液滴较小，链越长正电荷获得的速度越快和所需浓度越低，同等摩尔浓度较长链 QA 乳剂更稳定。

证据 1：公开了一系列具有正 zeta 电势的乳剂，乳剂可包含 0.001%至 0.1%重量比的至少一种阳离子剂，所述阳离子剂选自 C10-24 季铵化合物，优选自苯扎卤铵、劳拉卤铵、西吡卤铵、西他卤铵等，卤化物优选为氯化物或溴化物，具体可选自苯扎氯铵、劳拉氯铵等（参见证据 1 译文的说明书第 7 页最后一段至第 8 页第 1 段）。实施例 10 具体公开了编号为 Z06EM044 的乳剂（参见证据 1 译文的说明书实施例 10）如下：

乳剂	Z06EM044
组成	0.02% BAK 1.5% MCT 0.24%泰洛沙泊 0.01%维生素 E 0.375% Lutrol 2.25%甘油 水至 100% CsA 0.1%
ζ电势 (mV)	T0: 224 T7: 220 T15: 239
液滴大小(nm)	T0: 25.3 T7: 22.9 T15: 21.8

在口头审理中双方当事人确认证据 1 实施例 10 记载的 Z06EM044 配方表第 2 行第 2 列 zeta 电势值数据和第 3 行第 3 列液滴大小数据记录相反，即配方表第 2 行第 2 列记载的数据应为液滴大小，第 3 行第 3 列记载的数据应为 zeta 电势值。经核实，证据 1 说明书译文第 8 页倒数带 2 段记载了胶体颗粒具有等于或小于 1 μm 的平均颗粒大小，优选等于或小于 300nm，更优选在 100 至 250nm 范围内，从证据 1 实施例 10 以外的其他不同实施例来看乳液液滴大小均是在 100-300nm 范围内，电势均是在个位数至两位数的毫伏范围内。综合证据 1 全文，可以确认证据 1 实施例 10 编号 Z06EM044 的乳剂的配方表中第 2 行第 2 列记载的数据应为液滴大小，第 3 行第 3 列记载的数据应为 zeta 电势值。因此，证据 1 实施例 10 编号为 Z06EM044 的乳剂，其含有 0.02%的 BAK，所述乳剂为正 zeta 电位，满足证据 1 中 zeta 电势稳定性测试 D 的要求。

证据 2：公开了用鼻涕虫作为试验评价了不同苯扎氯铵类似物的粘膜毒性，公开了苯扎氯铵（BAK）主要组成成分（BAK-C12、BAK-C14、BAK-C16）的黏膜刺激性和眼刺激性数据，结果表明苯扎氯铵各组分的黏膜刺激性和眼刺激性随着碳链长度增长而降低 BAK-C16< BAK-C14< BAK-C12~BAK-mix，三种 BAK 类似物相对抗菌活性顺序也是类似的，即 BAK-C14≥ BAK-C16> BAK-C12 表现出比 BAK- BAK-mix 更高的活性（参见证据 2 中文译文第 1 页“摘要”的译文）。

证据 4：公开了十六烷基二甲基苄基氯化铵（Cetalkonium chloricle）（别名：氯化十六烷基苄基二甲铵，Benzylbenande Cyldimethylammonium chloride）可单独用作表面活性剂（参见证据 4 第 237 页左栏）。

证据 5：公开了滴眼剂的质量要求，包括 pH 值、渗透压、无菌、澄明度、粘度、稳定性等（参见第 278-279 页）。

证据 6 公开了苯扎氯铵主要是 n-C₁₂H₂₅ (十二烃)、n-C₁₄H₂₉ (十四烃)、n-C₁₆H₃₃ (十六烃)的混合物,以 USP20 标准包括 n-C₁₂H₂₅≥40.0%、n-C₁₄H₂₅≥20.0%, n-C₁₂H₂₅ 和 n-C₁₄H₂₅≥70.0% (参见证据 6 的 53-56 页)。

3.2 权利要求 1 是否具备创造性

证据 1 的水包油乳剂 Z06EM044 带有正 zeta 电位, 含有阳离子剂 0.02% 的 BAK。权利要求 1 的水包油乳剂包含使用 0.02% 的 BAK C16, 与证据 1 的 Z06EM044 相比的区别特征在于: 权利要求 1 中的阳离子剂为 BAK C16, Z06EM044 的阳离子剂为 BAK。

专利权人认为: (1) 尽管涉案专利实施例显示含有 0.002% BAK C16 的乳剂显示出比含有 0.02% BAK 的乳剂更低的毒性, 但没有证据表明在乳剂中相同浓度下 BAK C16 的毒性低于 BAK。在创造性评价时不应考虑低毒性的技术效果。与含有苯扎氯铵的乳液相比, 权利要求 1 中限定的含有相同重量 BAK C16 的水包油乳液具有更高的乳液 zeta 电势和更高的乳液稳定性。因此, 无论是否考虑毒性, 基于上述技术效果, 涉案专利所解决的技术问题是提供一种具有更高 zeta 电势和更高稳定性的水包油乳液。(2) 证据 1 与涉案专利的解决的技术问题不同, 证据 1 仅教导了十六烷基氯化铵可以在证据 1 中用作实现 zeta 电势稳定性的阳离子剂, 没有教导 BAK C16 能解决提供更高 zeta 电势或乳液稳定性的技术问题。(3) 证据 2 没有教导 BAK-C16 比 BAK-C14、BAK-C12 或 BAK-mix 具有更好的阳离子效力。当旨在提供具有更高乳液 zeta 电势和更高稳定性的水包油乳液时, 本领域技术人员没有动机在乳液中使用 BAK C16, 而且证据 2 所有测试物质都是在高浓度磷酸盐缓冲盐水中制备, 当苯扎氯铵类似物分散在乳剂中时, 本领域技术人员不能预测刺激性等级与水溶液相同。证据 2 甚至教导不要在乳液中使用高浓度的 BAK-C16。证据 2 公开了 BAK-C14 显示出比 BAK-C16 和 BAK-mix 更高的活性, 应该考虑在药物制剂中使用 BAK-C14 代替 BAK-mix 作为防腐剂。(4) 证据 4、证据 5 或证据 6 仅是关于十六烷基氯化铵的一般信息, 并没有公开使用 BAK C16 可以解决涉案专利的技术问题。

合议组认为: 在创造性判断中, 应当基于区别特征为所述技术方案带来的技术效果来确定技术问题。

涉案专利说明书记载了本发明的水包油乳剂与包含苯扎氯铵的乳剂相比, 具有非常稳定和无毒的优势, 特别是本发明的水包油乳剂比包含乳剂 0.01 至 0.1% 的 BAK 乳剂的毒性低 (参见说明书第 0063 段)。涉案专利实施例 1 证明了 0.002%BAK C16 乳剂对于兔眼的刺激性要小于 0.002%BAK C16 溶液、0.02%BAK 溶液、0.02%BAK 乳剂, 刺激性小, 实现了低毒。涉案专利实施例 2 证明了相同浓度 BAK C16 较 BAK C12 和 BAK C14 的乳剂液滴较小, 电势较高, 同等摩尔浓度 BAK C16 较 BAK C12 和 BAK C14 乳剂长期稳定性更好。

就毒性(刺激性)而言, 从涉案专利说明书的描述和提供的实施例来看, 与本领域技术人员公知的眼用制剂应避免刺激性一样, 涉案专利也希望获得具有低眼部刺激性的制剂, 如说明书第 0062-0064 段记载, 本发明的水包油乳剂比包含 0.01 至 0.1% 的 BAK 乳剂的毒性低, 涉案专利实施例 1 具体对比了 BAK 溶液、BAK 乳剂和 BAK C16 溶液、BAK C16 乳剂的眼部刺激性。可见希望获得低毒性的乳剂亦属于涉案专利关注的技术问题之一。虽然, 涉案专利没有直接对比 0.02%BAK C16 乳剂的刺激性与 0.02%BAK 乳剂的刺激性, 但基于实施例 1 的结果和本领域现有技术, 本领域技术人员可以合理预期 0.02%BAK C16 乳剂的刺激性应小于 0.02%BAK 乳剂。

就 zeta 电势而言, 涉案专利实施例 2 记载 0.02% BAK C16 的乳剂的 zeta 电势为 44.1mV, 高于 Z06EM044 的 zeta 电势, 但是从涉案专利记载内容无法得知具有较高 zeta 电势的实施例 2 的 0.02%BAK C16 的乳剂相比于含 0.02%BAK 的 Z06EM044 具有何种特别的技术效果和性能。从涉案专利说明书第 0025 段和证据 1 记载内容看, 乳剂的正 zeta 电势是与乳剂稳定性密切相关, 将在稳定性效果分析时考虑涉案专利的高 zeta 电势。

就稳定性效果而言, 从证据 1 记载内容看, 是否较长时间保持正 zeta 电势决定了乳剂的稳定性参见证据 1 译文说明书第 2-4 页, 但是正 zeta 电势初始较高的乳剂不一定具有高的稳定性, 如证据 1 实施例 11。因此, 不能推知具有较高 zeta 电势的实施例 2 的 0.02%BAK C16 的乳剂具有比 Z06EM044 更高的稳定性。此外, 证据 1 的 Z06EM044 满足 zeta 电势稳定性测试 D 的要求, 证据 1 记载了测试 D 是在 80℃储存 14 天 zeta 电势型差值低于 10mV, 满足测试 D 的要求, 就意味着所述乳剂在超过 1 年的持续时间、优选超过 2 年或更优选超过 3 年稳定(参见证据 1 译文说明书第 7 页第 4 段和说明书第 3 页倒数第 1-2 段)。涉案专利是以含 BAK C16 的乳剂 3 个月的分相分离评分作为稳定性标准, 显示可以稳定 3 个月。从这些数据来看, 就长期稳定性而言, 权利要求 1 的乳剂并未明显优于证据 1 实施例 10。

由此可以确定权利要求 1 相对于证据 1 实际解决的技术问题是: 如何提供一种具有低毒(刺激性)的乳剂。

具体到本案, 权利要求 1 乳剂具有低毒的技术效果, 该效果来源于使用了 BAK C16 代替了 BAK。对于 BAK 的组分, 证据 6 公开了苯扎氯铵主要是 n-C12H25 (十二烷基)、n-C14H29 (十四烷基)、n-C16H33 (十六烷基) 的混合物。对于 BAK 组分与刺激性、活性的相互关系, 证据 2 公开了苯扎氯铵 (BAK) 成分 BAK-C12、BAK-C14、BAK-C16 眼刺激性和抗菌活性数据, 结果表明 BAK 各组分的刺激性和抗菌活性随着碳链长度增长而降低 BAK-C16 < BAK-C14 < BAK-C12 ~ BAK-mix, 各组分活性是 BAK-C14 ≥ BAK-C16 > BAK-C12 (参见证据 2 中文译文第 1 页“摘要”的译文)。基于证据 2 教导可知, BAK-C16 刺激性最小、活性在一定程度上与 BAK-C14 相当, 最为平衡。虽然证据 2 使用的制剂形式为溶液, 但是并不影响得到 BAK C16 刺激性最小的结论, 即使改换液体制剂形式, 在没有相反证据的情况下, 对于同一制剂而言, 该结论也不会有改变。

对于 BAK 组分能否单独使用, 证据 4 公开了 BAK C16 可单独用作表面活性剂, 证据 1 本身实际上也给出了可以使用 BAK C16 的技术启示: 证据 1 在优选方案中公开了阳离子剂是西他卤铵 (cetalkonium halide), 卤化物优选为氯化物或溴化物, 对于西他卤铵 (cetalkonium halide) 而言, 卤化物为氯化物就是 BAK C16。

由于证据 1 的乳剂是用于局部眼部给药, 刺激性是其始终要考虑的问题, 证据 5 还提到了滴眼剂需要满足无菌等质量要求, 出于降低证据 1 乳剂刺激性(即降低毒性)和同时满足无菌的需要, 根据证据 2 公开的 BAK 组分与刺激性、活性的关系, 结合证据 4 和证据 6, 本领域技术人员容易想到增加抗菌活性和刺激性最为平衡的组分 BAK C16 的比例乃至用 100% BAK C16 来达到降低乳剂毒性并兼顾抗菌的目的。

综上所述, 本领域技术人员基于证据 1、证据 2 和常识获得权利要求 1 的技术方案是显而易见的, 而且所述技术方案降低毒性的技术效果也是本领域技术人员能够预期的。因此, 权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的创造性。

权利要求 2 引用权利要求 1 进一步限定“所述乳剂还含有四丁酚醛”, 根据证据 4 的记载, 四丁酚醛即为泰洛沙泊 (Tyloxapol) (参见证据 4 第 860 页左栏), 证据 1 译文说明书第 8 页第 6 段公开了“所述乳剂包含苯扎氯铵作为阳离子剂以及泰洛沙泊和泊洛沙姆作为非离子表面活性剂”, 并至少在实施例 7、实施例 9、实

施例 10 中公开了多个含有泰洛沙泊且稳定性较高的水包油型乳剂的制剂处方，本领域的技术人员可以获得启示，在制剂处方中选用泰洛沙泊作为非离子表面活性剂，进而得到权利要求 2 所述的技术方案。因此，在其引用的权利要求 1 不具有创造性的情况下，权利要求 2 也不具有创造性。

权利要求 3 引用权利要求 1 进一步限定“所述乳剂还包含油相，所述油相包括矿物油、蓖麻油或 MCT”，证据 1 译文说明书第 8 页倒数第 1 段至第 9 页第 1 段公开了“所述乳剂的油相可能包含选择以下的一种或多种成分：植物油、矿物油、中链甘油三脂（MCT）”和“油相的主要成分优选为植物油和/或 MCT”的信息并至少在实施例 7、实施例 9、实施例 10 中公开了多个含有矿物油、蓖麻油或 MCT 且稳定性较高的水包油型乳剂的制剂处方，本领域的技术人员可以获得启示，在制剂处方中选用矿物油、蓖麻油或 MCT 作为油相，进而得到权利要求 3 所述的技术方案。因此，在其引用的权利要求 1 不具有创造性的情况下，权利要求 3 也不具有创造性。

权利要求 4 请求保护包含水包油乳剂的药物，其特征在于所述水包油乳剂如权利要求 1 至 3 中任一权利要求所述。证据 1 译文说明书第 10 页第 3 段公开乳剂可以制备成具体的药物，如：滴眼剂组合物、眼软膏剂和眼用凝胶剂，而将乳剂制备成药物是本领域惯用的技术手段，本领域的技术人员有动机也很容易想到将乳剂制备成药物，进而得到权利要求 4 所述的技术方案，基于前述对权利要求 1 至 3 不具有创造性的理由，权利要求 4 也不具有创造性。

权利要求 5 请求保护权利要求 1 至 3 中任一权利要求所述水包油乳剂在制备干眼症治疗的眼科组合物的应用。证据 1 译文说明书第 12 页第 1 段公开了所述含有包括环孢素在内免疫抑制剂的乳剂对于治疗干眼疾病状态是特别有用的，本领域的技术人员可以从证据 1 获得技术启示，很容易想到涉案专利水包油乳剂可以用于干眼症药物制备的制药用途，基于前述对权利要求 1 至 3 不具有创造性的理由，权利要求 5 也不具有创造性。

权利要求 6 请求保护“干眼症治疗试剂盒，其包含作为第一乳剂的如权利要求 1 至 3 中任一权利要求所述的乳剂和含有环孢霉素的第二乳剂。证据 1 译文说明书第 12 页第 3 段公开乳剂可以包含在选自镜片、服部贴片、植入物或插入物的输送装置中，而将乳剂用于具体的治疗试剂盒也是本领域惯用的技术手段，本领域的技术人员有动机也很容易想到将乳剂制备成试剂盒，进而得到权利要求 6 所述的技术方案。基于对权利要求 1 至 3 不具有创造性的理由，权利要求 6 也不具有创造性。

基于以上已经得出权利要求 1-6 不具备创造性的理由，合议组对于请求人的其他证据和理由将不再予以评述。

三、决定

宣告 200789933784.6 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：吴通义

主审员：王冬



参审员：许磊